

생산관리

【문제 1】 재고관리와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 재고의 기능을 3가지만 설명하시오. (10점)
- (2) 경제적 주문량(EOQ) 모형의 가정에 대하여 3가지만 설명하시오. (10점)
- (3) A 제조업체에서 내년에 판매할 예정인 제품의 단위당 구매단가는 500원이다. 판매량은 일주일에 5개이며, 1회 주문비용은 300원이다. 연간 단위당 재고유지비용은 단위당 구매단가의 30%이며, 1년에 52주 영업한다. 이 때 연간 총비용(연간 재고유지비용과 연간 주문비용의 합)을 최소화하는 경제적 주문량(EOQ)은 얼마인지 계산하시오. (단, EOQ 공식과 계산과정을 쓰고, 계산결과는 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수로 구한다.) (10점)

【문제 2】 근거리용 배달을 목적으로 하는 소형 차량을 생산하는 제조업체인 A사의 금년도 상반기 생산에 투입된 자원과 생산실적 현황이다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

투입된 생산자원		생산실적
○ 자원	800백만원	○ 차량생산 3,000대
○ 노동	400백만원 (종업원수 200명)	○ 출하가격 1백만원
○ 자본	500백만원	○ 생산액 = 3,000대 × 백만원
○ 에너지	150백만원	
○ 기타	50백만원	

- (1) 부가가치생산성의 의미를 설명하고, 계산과정과 값을 쓰시오. (10점)
- (2) 총 요소생산성의 의미를 설명하고, 계산과정과 값을 쓰시오. (단, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구한다.) (10점)
- (3) 종합생산성의 의미를 설명하고, 계산과정과 값을 쓰시오. (단, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구한다.) (10점)

【문제 3】 다음 표는 제품별 배치와 공정별 배치를 비교한 것이다. ① ~ ⑩에 타당한 내용을 ‘비교’ 항목에서 선택하여 쓰시오. (10점)

비교 항목	제품별 배치	공정별 배치	비교
자원 이용	①	②	범용 장비, 전용 장비
품종/생산량	③	④	다품종 소량생산, 소품종 대량생산
단위당 생산 원가	⑤	⑥	높음, 낮음
장비 가동률	⑦	⑧	높음, 낮음
유연성	⑨	⑩	높음, 낮음

【문제 4】 이스라엘의 물리학자 골드랏(Goldratt)이 생산현장의 일정계획용으로 개발한 OPT(Optimized Production Technology)는 애로공정을 규명하여 생산의 흐름을 동시화하는 데 주안점을 둔 일정계획시스템이다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

(1) OPT의 원칙을 중심으로 OPT의 전개과정을 3단계로 설명하시오. (5점)

(2) OPT와 TOC(제약조건 이론)의 장점을 3가지만 설명하시오. (5점)

【문제 5】 도요타 생산방식의 JIT(Just-in-time) 시스템은 낭비와 지연을 제거하여 부가가치를 극대화하는 시스템이다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

(1) 낭비 형태를 5가지만 제시하고 설명하시오. (5점)

(2) JIT 시스템의 작업환경 개선활동인 5S를 제시하고 설명하시오. (5점)

【문제 6】 설비를 관리하는 데에는 항상 6대 로스가 발생한다. 설비관리는 결국 6대 로스를 미연에 방지하여 고장이 없고 생산성이 높은 설비를 유지·관리하는 일이다. 설비관리와 TPM(종합적인 생산보전)에 관한 다음 물음에 답하시오. (10점)

(1) 설비의 6대 로스를 5가지만 제시하고 설명하시오. (5점)

(2) 고장률곡선을 그리고, 각 단계별 고장원인을 설명하시오. (5점)